

Vision Banana：论文证据、任务能力与可行创新方向

ELEC4240 研究分析 | 基于最初提供的论文 v1 | 2026 年 10 月 2 日

HO, Chun Wai (21053878) / Tong, Man Hung (21064669) / MA, Shenhan (21041382)

核心判断。 Vision Banana 为“图像生成模型可以适配成支持多种感知任务的统一模型”提供了实验证据。结合本项目，最适合研究的方向是：几何一致性在什么情况下才能真正改善深度与法线预测。

论文本身说明了什么？

作者将新增视觉任务数据混入原有数据，对 Nano Banana Pro 进行指令微调。同一套模型权重通过不同提示执行不同任务，核心设计是把任务输出表示成可以解码的 RGB 图片。在报告的评测中，它达到或超过若干专用模型，同时基本保留图像生成和编辑能力。这支持“生成预训练学到了可迁移视觉表示”的判断。[1]

输入照片 + 任务指令 > 图像生成模型 > RGB 结果图 > 任务解码

可以完成哪些任务？

任务	输出及实际含义
语义分割	判断每个像素属于道路、建筑、行人等哪一类。
实例分割	区分同一类别中的不同物体，例如不同的人。
指代表达分割	根据“穿粉色衣服的人”等语言描述找到目标。
米制深度估计	从单张照片预测以米为单位的逐像素深度。
表面法线估计	预测可见物体表面的朝向。
图像生成与编辑	继续生成图片和修改图片内容。

项目还展示了将预测深度与相机内参结合得到的点云。这是深度的下游用途，不能据此认定它能从任意照片完整重建三维场景。[2]

证据边界。 论文中的“零样本迁移”仍经过视觉任务指令微调，只是微调混合数据不包含相应评测数据集的训练集。模型并非在每个数据集上都领先。米制输出不保证任意照片都能精确测距，结果也不能直接推广到小模型、小数据和有限算力条件。[1]

从现有结果出发确定研究问题

我们的 Marigold 实现是受 Vision Banana 启发的开放模型研究。底座、数据和训练规模存在差异，因此当前工作既不是完整复现，也不能直接反驳原论文。

建议研究问题。在有限数据和参数高效适配条件下，能否根据几何监督的可靠性，减少米制深度与表面法线联合训练中的负迁移？

已完成实验提供了什么依据？

V7 设置	深度 AbsRel	法线误差
仅训练深度	0.37068	不适用
仅训练法线	不适用	39.83°
共享参数联合训练	0.41819	42.08°
联合训练 + 几何约束	0.39685	45.07°

数值越低越好。表中为三个种子的平均结果：128 个训练场景、32 个此前已观察的验证场景，每次训练 320 次更新。法线误差相对于深度派生标签计算，而非独立法线真值。[3]

加入几何约束后，两个预测之间的角度不一致从 **48.54° 降至 31.11°**，但法线相对标签的误差从 **42.08° 升至 45.07°**。相对普通联合训练，深度平均改善未通过探索性 Holm 校正 ($p = 0.19344$)，法线退化通过了该检验 ($p = 0.00020$)。因此，预测更一致仍可能伴随目标误差增大。[3]

这构成研究动机，但尚未确定原因。标签敏感性、训练不足、共享适配器容量和优化过程仍是需要区分的解释。

候选改进：根据可靠性加权几何约束

- 1. 估计标签稳定性。**对同一训练深度，用多个固定邻域或平滑尺度构造法线，在有效位置测量法线方向的差异。
- 2. 有选择地施加约束。**稳定位置赋较高权重，不稳定位置赋较低权重；保留两个原有监督目标和现有有效性掩码。
- 3. 先验证可靠性指标。**用已知真值的平面、折角、受控噪声和深度缺失，检验不稳定程度是否能预测真实法线误差。稳定的标签也可能是错的。
- 4. 保持推理流程不变。**权重从训练标签预先计算，并阻断其优化梯度。推理时无需真实深度或可靠性图。

当前状态：这一候选加权方法尚未实现、训练或评估，目前不声称它已经带来改进。

如何形成可信的研究贡献

最小且有解释力的消融实验

设置	要回答的问题
无几何约束的联合模型	共享模型本身表现如何？
均匀几何约束	现有几何约束带来什么变化？
较弱的均匀约束	改善是否仅来自减少正则化强度？
可靠性加权约束	提出的空间加权规则是否有效？
空间位置打乱的权重	是否真的选对了施加约束的位置？

同时保留匹配的深度单任务和法线单任务对照。各组匹配训练数据、初始化、图像曝光次数、处理分辨率和检查点选择规则；报告全部种子、两个任务误差及计算成本。所有方法使用相同评估掩码。

现有场景用于开发。在真正未观察过的场景上测试前，冻结选定方法和统计比较方案。若要声称“法线没有实质退化”，需预先定义可接受的退化幅度，并检查相应置信界；差异不显著本身不能证明无损害。

创新点必须具体到哪里？

GeoWizard 已研究扩散模型联合预测深度与法线 [4]。不确定性加权几何一致性也已有先例：Li 等人用局部点到平面的残差，减轻深度转换为法线时的偏差 [5]。因此，联合预测、几何一致性和不确定性加权这些方向本身均不是全新概念。

可以争取的贡献：提出一种基于“派生标签对构造尺度的敏感性”的具体空间加权规则，并通过受控实验说明它在低成本生成式模型适配中何时有效、何时失效。这是候选课程项目贡献；论文发表级新颖性仍需要更广泛的相关工作比较。

建议顺序：先稳定单任务训练，再验证可靠性指标，随后完成受控消融，最后独立评估冻结的方法。

建议英文题目：Reliability-Aware Geometric Supervision for Parameter-Efficient Depth and Normal Adaptation

参考来源

- [1] [Vision Banana, paper v1](#)
- [2] [Vision Banana, official project demonstrations](#)
- [3] [Project method plan and completed V7 evidence](#)
- [4] [GeoWizard, ECCV 2024](#)
- [5] [Li et al., geometric constraints for laparoscopic depth, MICCAI 2025](#)